

数学物理方程 全书章节速览

用途：在十章详细总结之上提供一份顶层地图，方便快速回忆每章「研究什么 / 用什么方法 / 核心公式 / 与其他章的关系」。来源：综合 ppt / 课件（00–09 章）与 各章节复习总结/01–10 的精华。

全书脉络

整本书围绕三类典型方程——波动方程、热传导方程、Laplace 方程——展开，按「建模 → 分类 → 求解 → 适定性 → 特殊函数」五条主线推进：

1. **建模**（第 0、1 章）：从物理规律导出方程，写出定解条件。
2. **分类**（第 2 章）：把任意二阶线性 PDE 化到三类标准型之一。
3. **求解**（第 3–7 章）：四类核心解法
 - 行波法（无界波动方程）
 - 分离变量法（有限区域）
 - 积分变换法（Fourier、Laplace）
 - Green 函数法（用基本解 + 边界）
4. **适定性**（第 8、9 章）：极值原理 + 能量积分法，证明唯一性与稳定性。
5. **特殊函数**（第 10 章）：在柱、球坐标下分离变量得到的 Bessel、Legendre 函数。

方法选择速查：

- 区域是 $\mathbb{R}^n$ 全空间 + 波动方程 → 行波法（d'Alembert / Kirchhoff / Poisson）
- 区域有限 + 齐次方程 + 齐次边界 → 分离变量法
- 半无界 / 无界 + 空间方向 → Fourier 变换
- $t \in [0, \infty)$ + 含初值 → Laplace 变换
- 一般边值问题 / 点源响应 → Green 函数法
- 圆 / 柱 / 球域 → Bessel / Legendre 函数
- 证明唯一性、稳定性 → 极值原理（椭圆、抛物）或能量法（双曲、抛物）

第 0 章 预备知识

- 微积分、常微分方程、Fourier 级数、向量分析、 Γ 函数等基础回顾。
- 关键工具：分部积分、Green 公式、特征函数正交性、级数收敛性。
- 后续第 7 章的 Green 公式、第 4 章的特征函数展开都建立在这里。

第 1 章 绪论与定解问题

研究对象：从物理规律导出三类典型方程，写出对应的定解问题。

核心要点

- 三类典型方程及其物理背景：
 - 波动 $u_{tt} = a^2 \Delta u + f$ （弦振动、声波）
 - 热传导 $u_t = a^2 \Delta u + f$ （扩散、传热）

- Laplace / Poisson $\Delta u = 0$ 或 $\Delta u = -F$ (稳态场)
- 三类边界条件: Dirichlet (第一类)、Neumann (第二类)、Robin (第三类)
- 适定性 = 存在性 + 唯一性 + 稳定性
- 线性叠加原理: 把含非齐次项 / 非齐次条件的复杂问题拆成几个简单问题

考点: 根据物理情境 (弦、杆、热传导棒、稳态膜) 写出方程 + 定解条件; 判断方程的线性性 / 齐次性 / 阶数。

第 2 章 二阶线性 PDE 的分类与标准型

研究对象: 两个自变量的二阶线性 PDE

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + \cdots = f$$

核心方法 (化标准型五步)

1. 算判别式 $\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$ 。
2. 判类型: $\Delta > 0$ 双曲、 $\Delta = 0$ 抛物、 $\Delta < 0$ 椭圆。
3. 解特征方程 $a_{11}(dy)^2 - 2a_{12}dx dy + a_{22}(dx)^2 = 0$ 得特征线 $\phi(x, y) = c$ 。
4. 作变量代换 $\xi = \phi_1, \eta = \phi_2$, 把方程化到标准型。
5. 常系数情形再作指数变换 $u = Ve^{\lambda\xi + \mu\eta}$ 消去一阶项。

与后续的连接: 第 3 章一维波动方程的 $\xi = x - at, \eta = x + at$ 就是这套方法的特例。

第 3 章 波动方程的初值问题与行波法

研究对象: 无界 / 半无界区域上的波动方程 Cauchy 问题。

三大公式

- 一维 d'Alembert 公式:

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[\varphi(x - at) + \varphi(x + at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi$$

- 三维 Kirchhoff 公式 (球面平均法)。
- 二维 Poisson 公式 (由三维降维法得到)。

关键概念: 依赖区域、决定区域、影响区域、特征锥; 有限传播速度 a ; 一维 / 三维「无后效」, 二维「有后效」(Huygens 原理)。

配套技巧: 半无界问题用奇 / 偶延拓; 非齐次项用 Duhamel 齐次化原理。

第 4 章 分离变量法

研究对象: 有限区域、齐次方程、齐次边界的初边值问题。全书最核心的方法, 几乎每次考试都有大题。

五步模板

1. 设 $u(x, t) = X(x)T(t)$ 代入, 得到两个 ODE。

2. 由齐次边界条件得到特征值问题 $X'' + \lambda X = 0$, 求出 λ_n 、 $X_n(x)$ 。
3. 求 $T_n(t)$ 通解, 得到一族特解 $u_n = X_n T_n$ 。
4. 叠加 $u(x, t) = \sum_n c_n X_n(x) T_n(t)$ 。
5. 用初始条件按特征函数正交性展开, 定 c_n 。

扩展套路

- 非齐次边界 $\rightarrow$ 先减去稳态解 / 线性函数化齐次。
- 非齐次方程 $\rightarrow$ 特征函数法 (按 X_n 展开 f 与 u)。
- Sturm–Liouville 理论统一了「特征值 + 特征函数 + 正交性 + 展开定理」。

与后续的连接: 第 5、6、7、10 章都依赖这一章的特征值思想。

第 5 章 Fourier 变换法

研究对象: 空间变量在 $(-\infty, +\infty)$ 上的定解问题。

核心思想: 用 Fourier 变换把对 x 的求导变成乘 $i\alpha$, PDE 退化成对 t 的 ODE, 求解后再做逆变换。

两条关键性质

- 微分性质 $\mathcal{F}[f'(x)] = i\alpha \mathcal{F}[f]$ 。
- 卷积定理 $\mathcal{F}[f * g] = \mathcal{F}[f] \cdot \mathcal{F}[g]$ 。

典型应用: 全直线热传导方程 (Poisson 核)、全空间波动方程 (与第 3 章公式呼应)。

变体: 半直线 $[0, \infty)$ 用 Fourier 正弦 / 余弦变换, 分别匹配 Dirichlet / Neumann 边界。

第 6 章 Laplace 变换法

研究对象: 时间变量 $t \in [0, \infty)$ 上的定解问题, 特别适合带初值的题目。

核心思想: $\bar{f}(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st} dt$; 导数法则

$$\mathcal{L}[f'(t)] = s\bar{f}(s) - f(0)$$

天然吃掉初始条件, 把对 t 的 PDE 化为对 s 的 ODE / 代数方程。

关键工具: 常用变换表、平移定理、卷积定理、利用部分分式 + 查表做逆变换。

与第 5 章对比: Fourier 处理空间方向 (无界); Laplace 处理时间方向 (半轴 + 初值)。两者经常组合使用。

第 7 章 Green 函数法

研究对象: 一般区域上的边值问题, 尤其是 Laplace / Poisson 方程的 Dirichlet 问题。

核心三件套

1. **Green 公式**: 把区域内的微分方程转化为边界积分。
2. **基本解**: 全空间中 $\Delta E = -\delta(x - y)$ 的解 (三维 $E = \frac{1}{4\pi r}$, 二维 $E = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r}$)。

3. **Green 函数**：基本解 + 调和修正项，使其在边界为零，把 Dirichlet 问题写成

$$u(x) = - \int_{\partial\Omega} f(y) \frac{\partial G}{\partial n_y} dS_y + \int_{\Omega} F(y) G(x, y) dy$$

构造手段

- 镜像法：半空间、球内、上半平面、圆盘等对称区域。
- 特征函数展开：在矩形 / 长方体等可分离变量区域。

δ 函数：表示点源；基本解就是「点源响应」。

第 8 章 极值原理

研究对象：热方程、Laplace 方程解的「最大值 / 最小值在哪里取到」。

两条核心定理

- 抛物型极值原理：热方程解的最值在抛物边界（初始时刻 + 侧边界）上取到。
- 椭圆型极值原理：Laplace / Poisson 方程的调和函数最值在区域边界上取到。

典型应用

- 唯一性证明：两解之差满足齐次问题，由极值原理推出 $\equiv 0$ 。
- 稳定性 / 比较原理：估计 $|u|$ 上界，得 $|u| \leq Me^{bt}$ 之类的不等式。
- 辅助函数法：构造 $w(x, t)$ 满足严格不等式，再反证。

适用范围：椭圆 + 抛物。对双曲（波动）不适用——需要第 9 章能量法补位。

第 9 章 能量积分法

研究对象：波动方程为主，兼顾热方程的适定性问题。

能量法五步

1. 构造能量泛函 $E(t)$ （波方程含 u_t^2, u_x^2 项；热方程含 u^2 项）。
2. 对 t 求导 $E'(t)$ ，把 u_{tt} 或 u_t 用方程换成空间导数。
3. 分部积分，把空间二阶导转出去，分成「边界项 + 体积项」。
4. 用边界条件让边界项 ≤ 0 或 $= 0$ ，得 $E'(t) \leq 0$ 。
5. 由 $E(0) = 0$ （齐次初值）+ $E' \leq 0 \rightarrow E(t) \equiv 0 \rightarrow u \equiv 0$ 。

典型应用

- 波动方程解的唯一性、对初值与右端的连续依赖性。
- 热方程的另一种唯一性证明（与第 8 章互为冗余但更通用）。

与第 8 章对比：极值原理是「逐点」论证，能量法是「积分」论证；后者对双曲方程依然有效。

第 10 章 Bessel 函数与 Legendre 函数

研究对象：在柱坐标 / 球坐标下分离变量得到的特殊函数。

两套体系

- 柱坐标分离变量 → Bessel 方程 → $J_\nu(x), Y_\nu(x)$ → Fourier–Bessel 级数。
- 球坐标（轴对称）分离变量 → Legendre 方程 → $P_n(x)$ → Fourier–Legendre 级数。

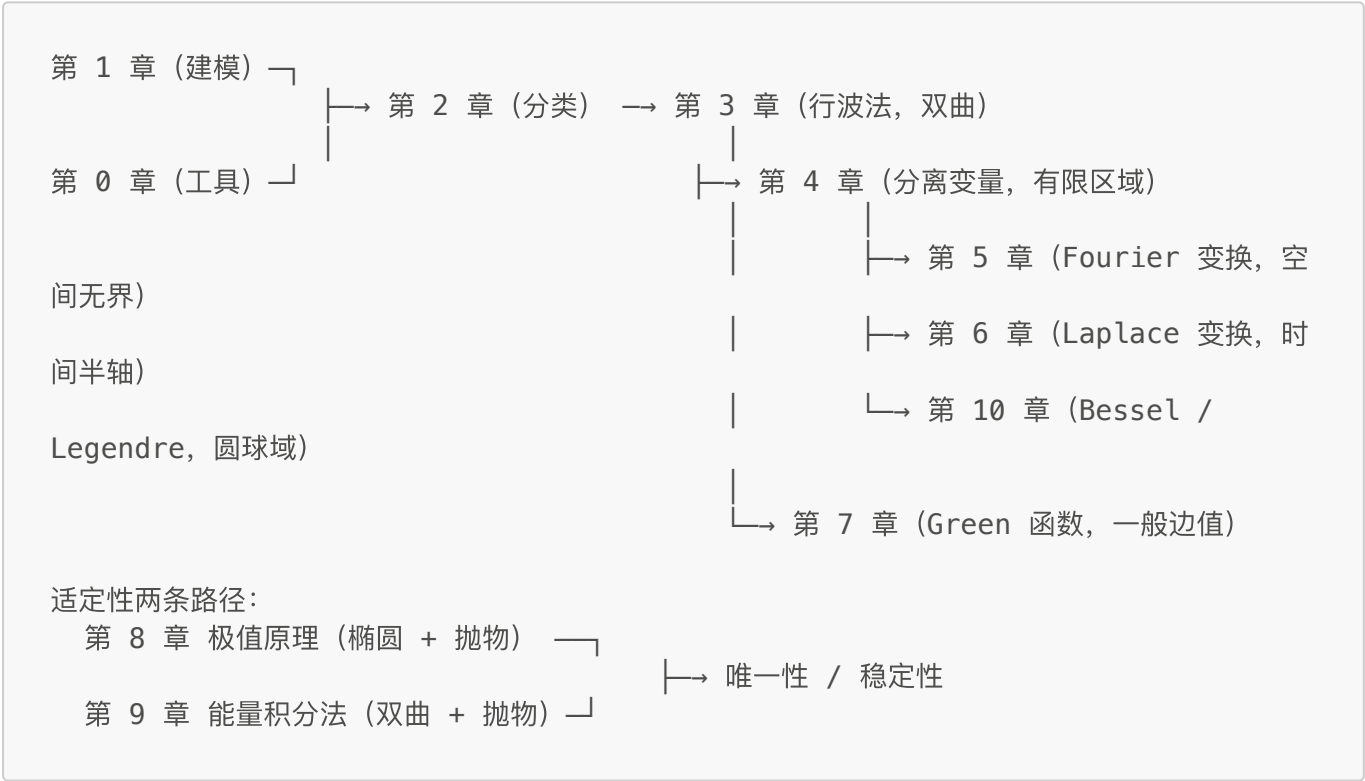
关键性质

- 正交性、模值公式、递推关系、母函数表达。
- J_ν 的零点决定圆 / 圆柱区域的特征值。
- P_n 在 $[-1, 1]$ 上正交，是球谐函数的轴对称部分。

应用：圆膜振动、圆柱内热传导、球内 Laplace 方程的 Dirichlet 问题。

与第 4 章对比：第 4 章用 $\{\sin \frac{n\pi x}{L}\}$ 这套三角特征函数系；第 10 章把场景换到圆 / 球，特征函数系换成 J_n, P_n ，但「正交展开 + 系数公式」的结构完全平行——都是 Sturm–Liouville 理论的实例。

章节间关系图（文字版）



备考使用建议

- **快速复盘：**先读这份速览，再看每章的 **0X_第X章题型与考点总结.md**。
- **押题：**核心大题集中在第 3、4、5、6、7、8、9 章，第 4 章必出。
- **公式背诵：**d'Alembert、Kirchhoff、Poisson 三公式；分离变量五步；Fourier / Laplace 微分性质与卷积分理；Green 公式；调和函数中值定理。
- **配套：**详细题型见 **复习总纲/md源文件/六类必考大题答题步骤详解.md** 与 **历年大题按题型分类汇总.md**。